

**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA  
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

CAIO HENRIQUE GOMES PAULO  
DAVID PESSOA  
FABIO CAPALBO PAYAO RODRIGUES  
JEAN CARLOS MONTEIRO SANTOS  
JESSICA ISIS MEDEIROS OLIVEIRA

**SISTEMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS**

Documento de Requisitos e Projeto de Software

Segunda Versão - Fase de Elaboração

São Paulo  
2026

## SUMÁRIO

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1 INTRODUÇÃO .....                                           | 5  |
| 2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO.....                              | 5  |
| 2.1 Título do projeto .....                                  | 5  |
| 2.2 Integrantes do grupo .....                               | 5  |
| 2.3 Repositório de código-fonte .....                        | 5  |
| 2.4 Quadro de acompanhamento do projeto .....                | 6  |
| 3 INTERESSADOS .....                                         | 7  |
| 4 OBJETIVOS.....                                             | 7  |
| 4.1 Objetivos funcionais .....                               | 7  |
| 4.2 Objetivos não funcionais .....                           | 7  |
| 5 CASOS DE USO.....                                          | 9  |
| 5.1 Diagrama de casos de uso .....                           | 9  |
| 5.2 Descrição detalhada dos casos de uso principais .....    | 9  |
| 6 PROTÓTIPOS DE TELA .....                                   | 12 |
| 6.1 Mapa de navegação.....                                   | 12 |
| 6.2 Tela de login e cadastro.....                            | 13 |
| 6.3 Início do paciente - seleção de médico .....             | 14 |
| 6.4 Agenda do médico e horários livres .....                 | 15 |
| 6.5 Resumo e confirmação do agendamento .....                | 16 |
| 6.6 Minhas consultas e cancelamento .....                    | 17 |
| 6.7 Painel do dia do médico.....                             | 18 |
| 6.8 Manter agenda de atendimento .....                       | 19 |
| 6.9 Detalhes e cancelamento pelo médico.....                 | 20 |
| 6.10 Correspondência entre protótipos e funcionalidades..... | 21 |
| 7 MODELO DE DOMÍNIO .....                                    | 22 |
| 8 DIAGRAMAS DE CLASSES DE PROJETO .....                      | 23 |
| 8.1 DCP01 - Agendamento e Cancelamento de Consultas .....    | 23 |
| 8.2 DCP02 - Manutenção da Agenda de Atendimento .....        | 25 |
| 8.3 DCP03 - Painel Diário do Médico .....                    | 26 |
| 9 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE PROJETO .....                    | 27 |
| 9.1 UC02 - Agendar consulta .....                            | 27 |
| 9.2 UC03 - Cancelar consulta pelo paciente .....             | 28 |
| 9.3 UC03 - Cancelar consulta pelo médico .....               | 29 |
| 9.4 UC06 - Manter agenda de atendimento .....                | 30 |
| 9.5 UC07 - Consultar pacientes do dia.....                   | 32 |
| 10 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....                                 | 33 |

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Diagrama de casos de uso do Sistema de Agendamento de Consultas .....        | 9  |
| Figura 2 - Mapa de navegação do Sistema de Agendamento de Consultas .....               | 12 |
| Figura 3 - Esboço da tela de autenticação .....                                         | 13 |
| Figura 4 - Esboço da seleção de médico .....                                            | 14 |
| Figura 5 - Esboço da agenda com horários livres .....                                   | 15 |
| Figura 6 - Esboço do resumo e confirmação .....                                         | 16 |
| Figura 7 - Esboço da relação de consultas e cancelamento .....                          | 17 |
| Figura 8 - Esboço do painel diário do médico .....                                      | 18 |
| Figura 9 - Esboço da manutenção da agenda do médico .....                               | 19 |
| Figura 10 - Esboço do cancelamento solicitado pelo médico .....                         | 20 |
| Figura 11 - Modelo de domínio do Sistema de Agendamento de Consultas .....              | 22 |
| Figura 12 - DCP01 - Agendamento e Cancelamento de Consultas .....                       | 24 |
| Figura 13 - DCP02 - Manutenção da Agenda de Atendimento .....                           | 25 |
| Figura 14 - DCP03 - Painel Diário do Médico .....                                       | 26 |
| Figura 15 - Sequência de projeto do UC02 - Agendar consulta .....                       | 27 |
| Figura 16 - Sequência de projeto do UC03 - Cancelar consulta pelo paciente .....        | 28 |
| Figura 17 - Sequência de projeto do UC03 - Cancelar consulta pelo médico .....          | 29 |
| Figura 18 - Sequência de projeto do UC06 - Manter agenda de atendimento (parte 1) ..... | 30 |
| Figura 19 - Sequência de projeto do UC06 - Manter agenda de atendimento (parte 2) ..... | 31 |
| Figura 20 - Sequência de projeto do UC07 - Consultar pacientes do dia .....             | 32 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 - Integrantes do grupo.....                                | 5  |
| Tabela 2 - Interessados no sistema e seus interesses .....          | 7  |
| Tabela 3 - Objetivos funcionais .....                               | 7  |
| Tabela 4 - Objetivos não funcionais.....                            | 8  |
| Tabela 5 - Descrição detalhada do caso de uso UC02.....             | 10 |
| Tabela 6 - Descrição detalhada do caso de uso UC03.....             | 10 |
| Tabela 7 - Descrição detalhada do caso de uso UC06.....             | 10 |
| Tabela 8 - Descrição detalhada do caso de uso UC07 .....            | 11 |
| Tabela 9 - Correspondência entre protótipos e funcionalidades ..... | 21 |

## 1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a segunda versão da documentação do projeto desenvolvido no componente Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O projeto adota o Processo Unificado, um processo iterativo e incremental organizado em quatro fases; esta entrega revisa os resultados da fase de Concepção e incorpora os principais artefatos da fase de Elaboração.

O grupo escolheu desenvolver um sistema de agendamento de consultas. O propósito é facilitar o agendamento tanto para o paciente quanto para o médico, atacando um problema conhecido de quem marca consulta por telefone: o paciente depende do horário comercial e não enxerga a agenda, e o médico não tem uma visão organizada do próprio dia.

Pelo lado do paciente, a proposta é deliberadamente simples. Ele consulta a agenda do médico, escolhe um horário livre e agenda. O horário fica imediatamente reservado na agenda do médico, o paciente pode levar a consulta para a sua agenda pessoal e recebe um lembrete antes da data.

Pelo lado do médico, o sistema entrega uma visão organizada do atendimento. Ele define os próprios horários de trabalho e enxerga, para cada dia, os pacientes agendados, os horários que seguem livres, a previsão de horas de atendimento e o valor a receber pelas consultas marcadas.

Além dos requisitos já definidos, esta segunda versão apresenta os protótipos de tela, o modelo de domínio, os diagramas de classes de projeto e os diagramas de sequência de projeto, mantendo a rastreabilidade com os casos de uso principais definidos pelo grupo.

## 2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

### 2.1 Título do projeto

Sistema de Agendamento de Consultas.

### 2.2 Integrantes do grupo

O grupo “Projeto da Disciplina 24” é formado pelos cinco integrantes relacionados na Tabela 1.

| Integrante                     | RA       |
|--------------------------------|----------|
| Caio Henrique Gomes Paulo      | 10734799 |
| David Pessoa                   | 10722179 |
| Fabio Capalbo Payao Rodrigues  | 10433738 |
| Jean Carlos Monteiro Santos    | 10728494 |
| Jessica Isis Medeiros Oliveira | 10726405 |

Tabela 1 - Integrantes do grupo

Fonte: elaborada pelos autores.

### 2.3 Repositório de código-fonte

O código-fonte do projeto é versionado em repositório Git hospedado no GitHub, com acesso público, no seguinte endereço:

<https://github.com/Marowak92/sistema-agendamento-consultas>

## **2.4 Quadro de acompanhamento do projeto**

O acompanhamento das atividades é feito em um quadro do GitHub Projects organizado conforme o andamento das tarefas do grupo. O quadro está disponível em:

<https://github.com/users/Marowak92/projects/1>

### 3 INTERESSADOS

Interessados são as pessoas e os grupos afetados pelo sistema ou que têm alguma expectativa sobre o seu resultado. A Tabela 2 relaciona os interessados identificados e o que cada um espera do sistema.

| Interessado               | Interesse no sistema                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paciente                  | Enxergar a agenda do médico e marcar sua consulta sem depender de telefone ou de horário comercial, levar a consulta para a sua agenda pessoal e ser lembrado antes da data.                                                                       |
| Médico                    | Definir seus próprios horários de atendimento e o valor da consulta, ter uma visão organizada do dia com os pacientes agendados e os horários livres, acompanhar a previsão de horas e o valor a receber, e cancelar uma consulta quando precisar. |
| Equipe de desenvolvimento | Dispor de requisitos claros e estáveis o bastante para orientar as fases de elaboração, construção e transição do projeto.                                                                                                                         |
| Docente do componente     | Avaliar a aplicação do Processo Unificado e a evolução do projeto ao longo das iterações previstas para o semestre.                                                                                                                                |

Tabela 2 - Interessados no sistema e seus interesses

Fonte: elaborada pelos autores.

### 4 OBJETIVOS

#### 4.1 Objetivos funcionais

Os objetivos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer e estão relacionados na Tabela 3.

| Código | Objetivo funcional                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OF01   | Permitir o cadastro e a autenticação de pacientes e médicos.                                                |
| OF02   | Permitir ao médico definir seus dias e horários de atendimento, a duração da consulta e o valor cobrado.    |
| OF03   | Permitir ao paciente consultar a agenda de um médico e identificar os horários livres.                      |
| OF04   | Permitir ao paciente agendar consulta em um horário livre.                                                  |
| OF05   | Reservar o horário na agenda do médico no momento da confirmação do agendamento.                            |
| OF06   | Permitir ao paciente e ao médico cancelar uma consulta agendada, liberando o horário para outros pacientes. |
| OF07   | Permitir ao paciente adicionar a consulta à sua agenda pessoal.                                             |
| OF08   | Enviar ao paciente lembrete da consulta antes da data marcada.                                              |
| OF09   | Apresentar ao médico a relação dos pacientes agendados para o dia e os horários que permanecem livres.      |
| OF10   | Apresentar ao médico a previsão de horas de atendimento e o valor a receber pelas consultas do período.     |

Tabela 3 - Objetivos funcionais

Fonte: elaborada pelos autores.

#### 4.2 Objetivos não funcionais

Os objetivos não funcionais descrevem as qualidades que o sistema deve apresentar e as restrições a que está sujeito, conforme a Tabela 4.

| Código | Objetivo não funcional                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONF01  | O sistema deve ser web e responsivo, funcionando em navegadores atuais tanto em computador quanto em celular.                          |
| ONF02  | A consulta de horários livres e a confirmação de um agendamento devem responder em menos de três segundos em condições normais de uso. |
| ONF03  | O acesso deve exigir autenticação. O paciente enxerga apenas as próprias consultas e o médico apenas a própria agenda.                 |
| ONF04  | O sistema deve impedir que dois pacientes reservem o mesmo horário do mesmo médico, mesmo diante de solicitações simultâneas.          |
| ONF05  | O tratamento dos dados pessoais deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com senhas armazenadas de forma cifrada.      |

| <b>Código</b> | <b>Objetivo não funcional</b>                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONF06         | A exportação da consulta para a agenda pessoal deve usar formato padrão de calendário, de modo a funcionar nos aplicativos de agenda mais comuns. |
| ONF07         | As telas devem permitir que um paciente sem familiaridade com tecnologia conclua um agendamento sem treinamento prévio.                           |
| ONF08         | O código deve ser versionado em repositório Git, com vinculação entre os commits e as issues do quadro de acompanhamento.                         |

Tabela 4 - Objetivos não funcionais

*Fonte: elaborada pelos autores.*

## 5 CASOS DE USO

### 5.1 Diagrama de casos de uso

O sistema tem dois atores. O Paciente concentra os casos de uso de consulta à agenda e de agendamento, e o Médico concentra os casos de manutenção da própria agenda e de acompanhamento do atendimento. A Figura 1 apresenta o diagrama revisado da fase de concepção.

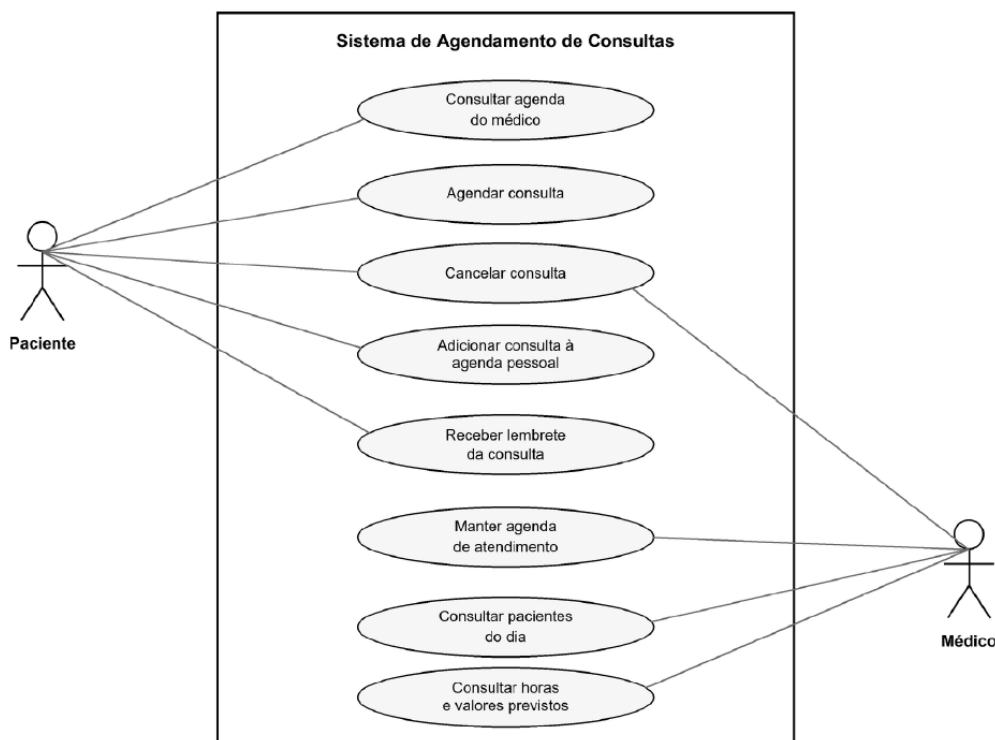


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do Sistema de Agendamento de Consultas

Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 1 - Diagrama de casos de uso do Sistema de Agendamento de Consultas

Fonte: elaborada pelos autores.

### 5.2 Descrição detalhada dos casos de uso principais

Foram detalhados os quatro casos de uso considerados principais pelo grupo, dois de cada ator, por concentrarem o valor central do sistema e as regras de negócio de maior risco.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC02 – Agendar consulta | UC02 – Agendar consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ator principal          | Paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrição               | Permite ao paciente marcar uma consulta em um horário livre da agenda de um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pré-condições           | O paciente está cadastrado e autenticado. Existe ao menos um médico com agenda cadastrada e horários livres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fluxo principal         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O paciente seleciona o médico desejado.</li> <li>2. O sistema apresenta a agenda do médico, indicando os horários livres.</li> <li>3. O paciente seleciona um horário livre.</li> <li>4. O sistema apresenta o resumo da consulta, com data, horário, duração e valor.</li> <li>5. O paciente confirma.</li> <li>6. O sistema registra a consulta, reserva o horário na agenda do médico e apresenta a confirmação ao paciente.</li> </ol> |
| Fluxos alternativos     | 2a. O médico não tem horário livre no período exibido: o sistema informa e permite avançar para as próximas datas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 5a. O horário foi reservado por outro paciente enquanto a tela estava aberta: o sistema informa a indisponibilidade e recarrega a agenda.<br>5b. O paciente já possui consulta agendada com o mesmo médico na mesma data: o sistema bloqueia o novo agendamento e apresenta a consulta existente. |
| Pós-condições | A consulta consta como agendada, o horário deixa de aparecer como livre e o lembrete fica programado.                                                                                                                                                                                             |

Tabela 5 - Descrição detalhada do caso de uso UC02

*Fonte: elaborada pelos autores.*

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC03 – Cancelar consulta | UC03 – Cancelar consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Atores                   | Paciente, Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrição                | Permite cancelar uma consulta agendada, devolvendo o horário à agenda. Tanto o paciente quanto o médico podem cancelar.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pré-condições            | Existe consulta agendada e ainda não realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fluxo principal          | 1. O ator acessa a relação de consultas agendadas. O paciente vê as suas, e o médico vê as da sua agenda.<br>2. O ator seleciona a consulta e solicita o cancelamento.<br>3. O sistema pede confirmação da operação.<br>4. O ator confirma.<br>5. O sistema cancela a consulta, devolve o horário à agenda do médico, cancela o lembrete programado e notifica a outra parte envolvida. |
| Fluxos alternativos      | 2a. A consulta ocorre dentro do prazo mínimo definido para cancelamento: o sistema informa a restrição e bloqueia o cancelamento pelo paciente. O médico não está sujeito a esse prazo.<br>4a. O ator desiste: a consulta permanece agendada.                                                                                                                                           |
| Pós-condições            | A consulta consta como cancelada e o horário volta a ser oferecido a outros pacientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Tabela 6 - Descrição detalhada do caso de uso UC03

*Fonte: elaborada pelos autores.*

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC06 – Manter agenda de atendimento | UC06 – Manter agenda de atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ator principal                      | Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição                           | Permite ao médico definir e alterar os dias, horários, duração e valor dos atendimentos, o que determina os horários oferecidos ao paciente.                                                                                                                                                                                                                   |
| Pré-condições                       | O médico está cadastrado e autenticado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fluxo principal                     | 1. O médico acessa sua agenda de atendimento.<br>2. O sistema apresenta os períodos já cadastrados.<br>3. O médico inclui, altera ou remove um período, informando dia, horário inicial, horário final, duração da consulta e valor cobrado.<br>4. O sistema valida os dados e grava a agenda.<br>5. O sistema passa a oferecer os novos horários ao paciente. |
| Fluxos alternativos                 | 3a. O período informado se sobrepõe a outro já cadastrado: o sistema recusa e indica o conflito.<br>3b. A alteração ou remoção atinge horários com consultas já agendadas: o sistema relaciona as consultas afetadas e exige que sejam tratadas antes de concluir a operação.                                                                                  |
| Pós-condições                       | A agenda está atualizada e os horários livres apresentados ao paciente refletem a alteração.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabela 7 - Descrição detalhada do caso de uso UC06

*Fonte: elaborada pelos autores.*

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC07 – Consultar pacientes do dia | UC07 – Consultar pacientes do dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ator principal                    | Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrição                         | Apresenta ao médico a visão organizada de um dia de atendimento, com os pacientes agendados, os horários livres, a previsão de horas e o valor a receber.                                                                                                                                                                                                                  |
| Pré-condições                     | O médico está autenticado e possui agenda cadastrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fluxo principal                   | 1. O médico acessa o painel do dia.<br>2. O sistema apresenta, em ordem de horário, os pacientes agendados para a data.<br>3. O sistema indica os horários que permanecem livres.<br>4. O sistema calcula e apresenta a previsão de horas de atendimento e o valor a receber, somando as consultas agendadas.<br>5. O médico pode alterar a data para consultar outro dia. |
| Fluxos alternativos               | 2a. Não há consulta agendada para a data: o sistema informa e apresenta a agenda inteiramente livre.<br>4a. O médico não informou valor para os atendimentos: o sistema apresenta a previsão de horas e omite o valor.                                                                                                                                                     |
| Pós-condições                     | Nenhuma alteração nos dados. O caso de uso é apenas de consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabela 8 - Descrição detalhada do caso de uso UC07

*Fonte: elaborada pelos autores.*

## 6 PROTÓTIPOS DE TELA

Os protótipos de tela, também chamados de wireframes, representam de forma preliminar a navegação, o conteúdo e as funcionalidades disponíveis em cada tela, sem definir o design visual final. Os protótipos foram organizados a partir dos principais fluxos UC02, UC03, UC06 e UC07, além da autenticação prevista no OF01.

### 6.1 Mapa de navegação

O mapa de navegação apresenta os nomes das telas e os caminhos principais entre elas, separando os fluxos do paciente e do médico.

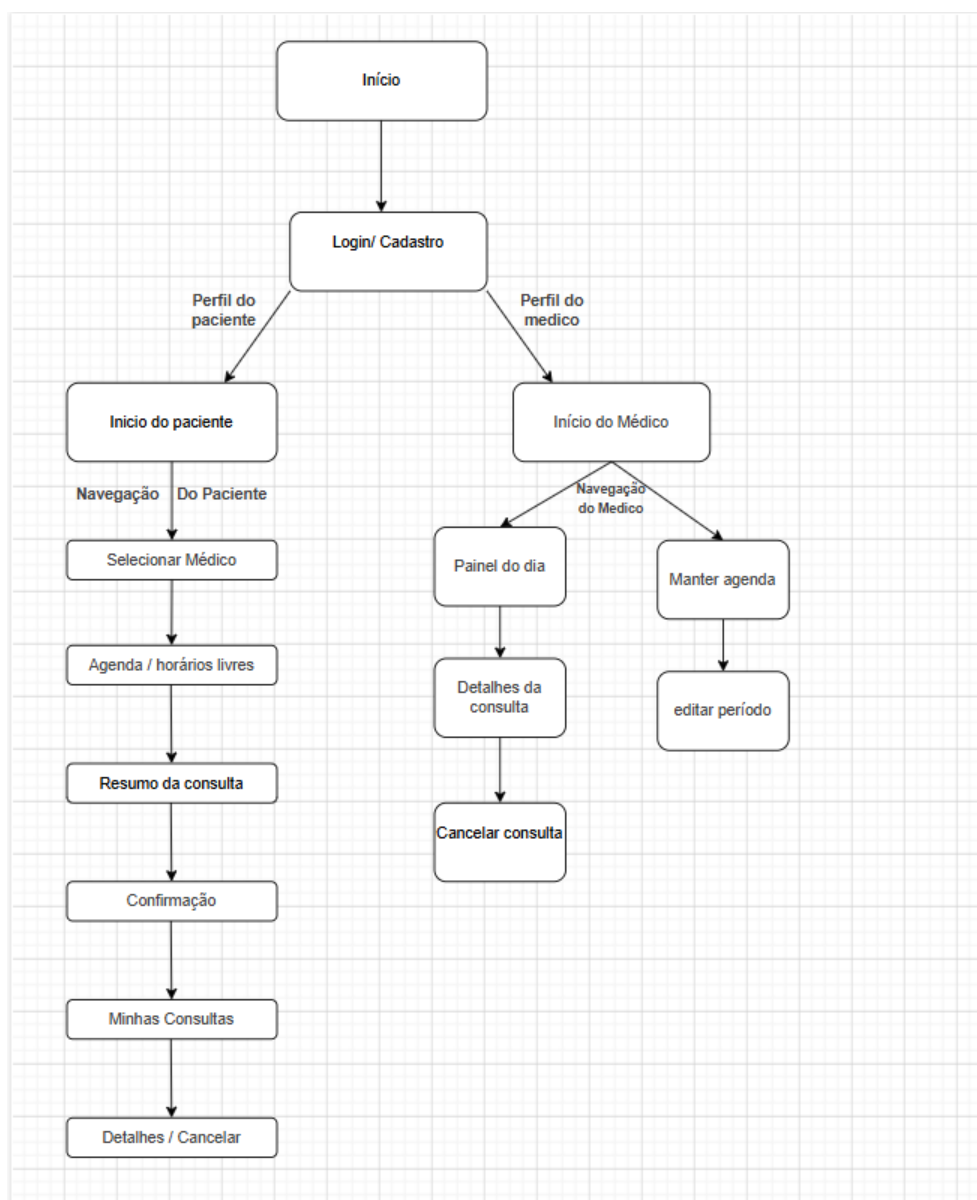


Figura 2 - Mapa de navegação do Sistema de Agendamento de Consultas

*Fonte: elaborada pelos autores.*

## 6.2 Tela de login e cadastro

A tela de autenticação permite o acesso de pacientes e médicos. Após a identificação do perfil, o usuário é encaminhado para sua tela inicial correspondente.

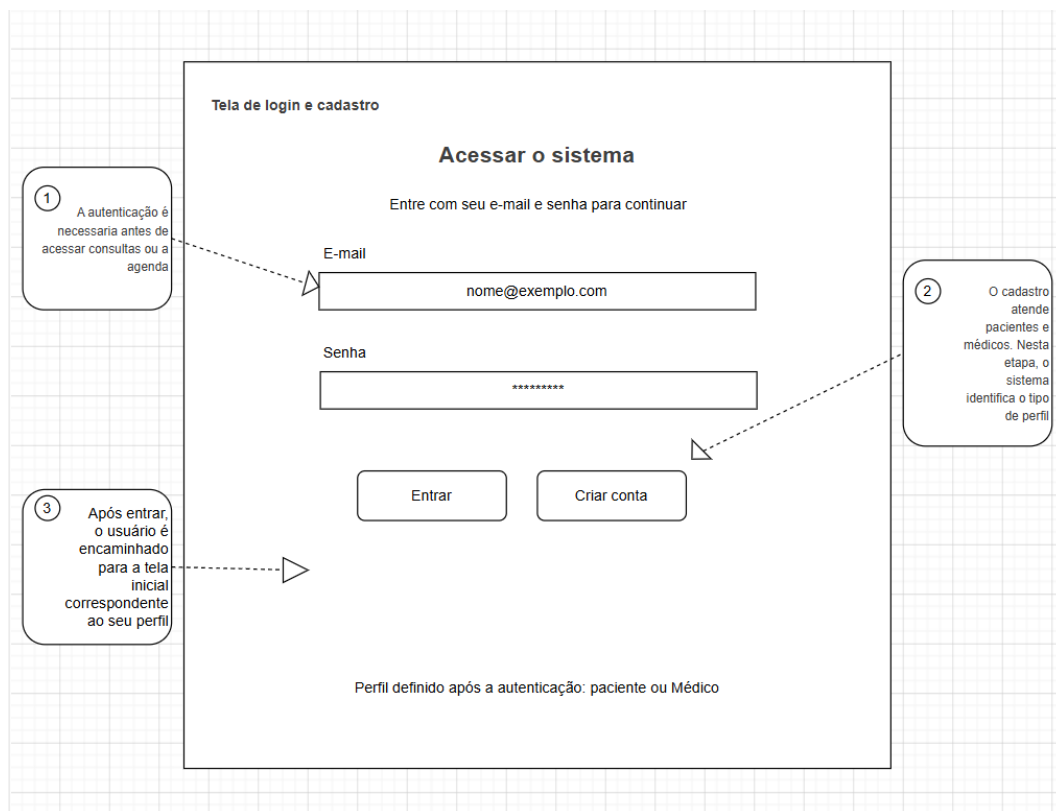


Figura 3 - Esboço da tela de autenticação

Fonte: elaborada pelos autores.

### 6.3 Início do paciente - seleção de médico

No início do fluxo de agendamento, o paciente seleciona o médico desejado. A busca por nome ou especialidade auxilia na localização do profissional.

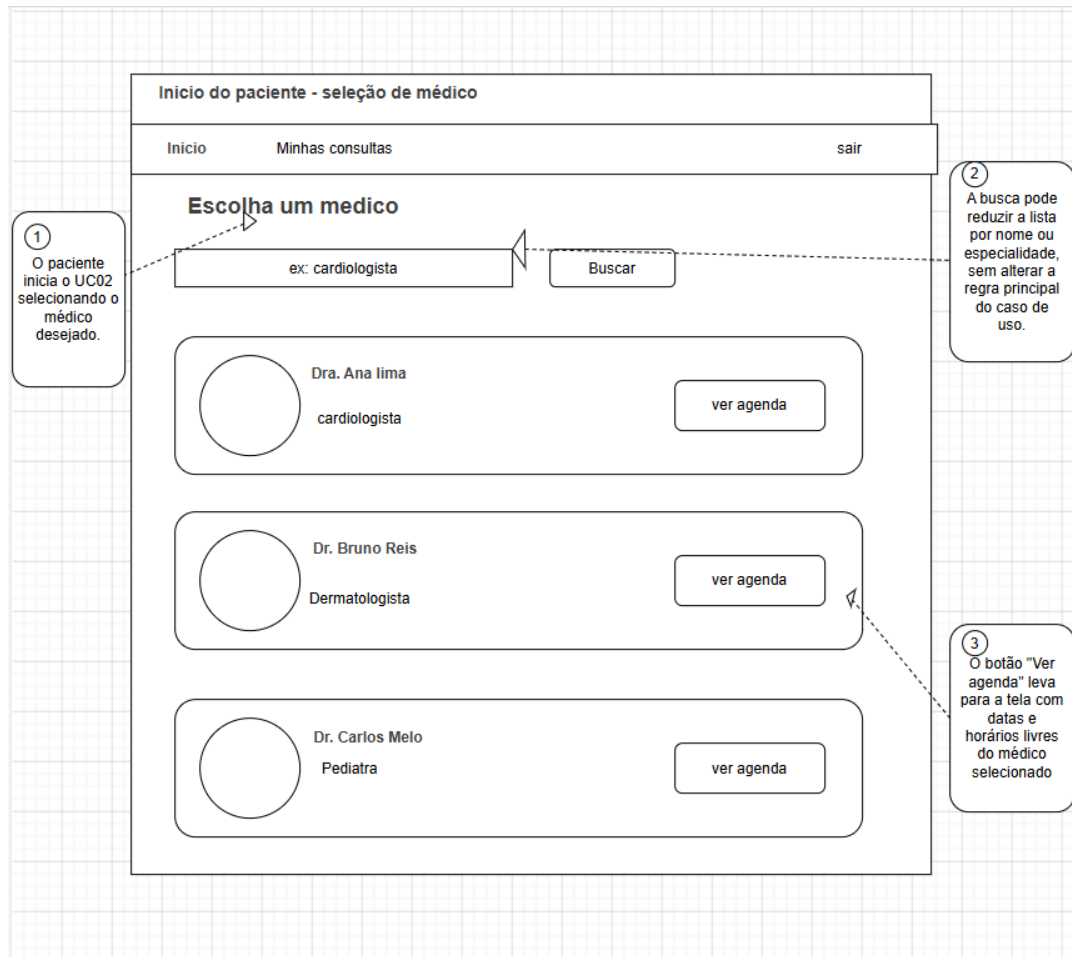


Figura 4 - Esboço da seleção de médico

Fonte: elaborada pelos autores.

## 6.4 Agenda do médico e horários livres

Depois de selecionar o médico, o sistema apresenta sua agenda e os horários que ainda estão disponíveis para escolha.

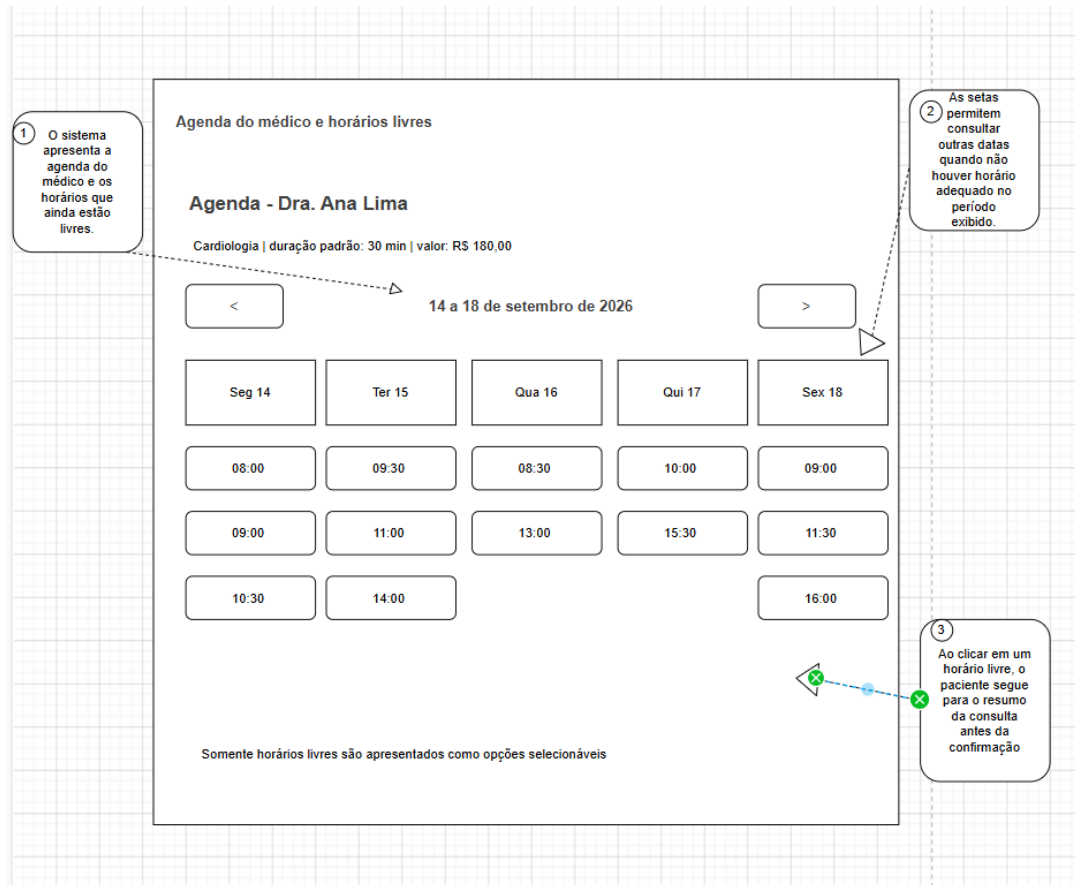


Figura 5 - Esboço da agenda com horários livres

Fonte: elaborada pelos autores.

## 6.5 Resumo e confirmação do agendamento

Antes de concluir o agendamento, o paciente confere os dados da consulta, como médico, data, horário, duração e valor, e então confirma a operação.

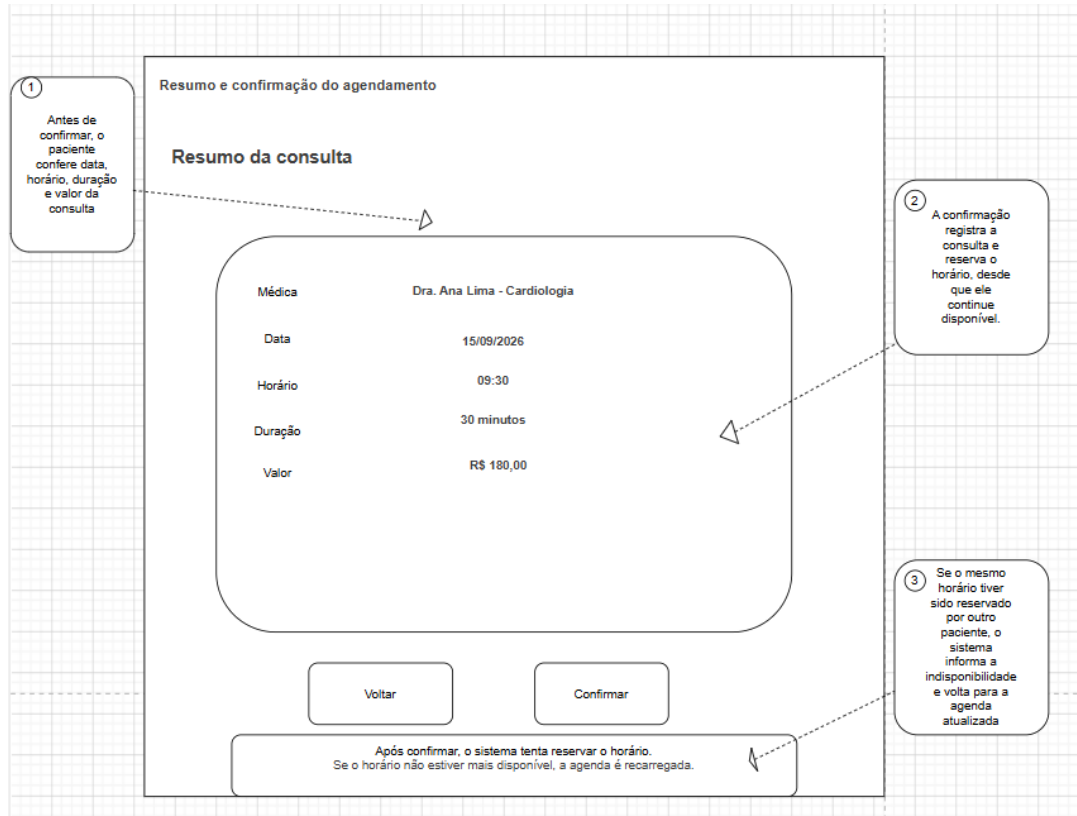


Figura 6 - Esboço do resumo e confirmação

Fonte: elaborada pelos autores.

## 6.6 Minhas consultas e cancelamento

A área de consultas do paciente apresenta os agendamentos existentes e permite selecionar uma consulta para visualizar seus detalhes e solicitar o cancelamento.

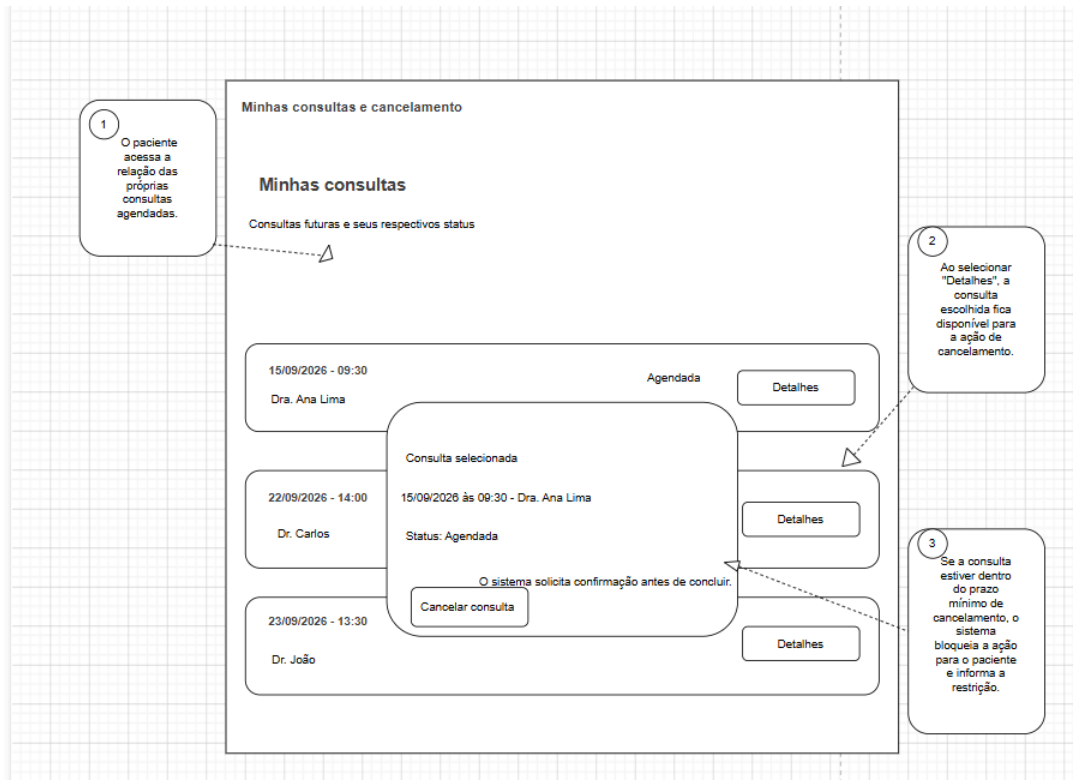


Figura 7 - Esboço da relação de consultas e cancelamento

Fonte: elaborada pelos autores.

## 6.7 Painel do dia do médico

O painel diário organiza as consultas do médico por horário, mostra os períodos livres e apresenta a previsão de horas de atendimento e do valor a receber.

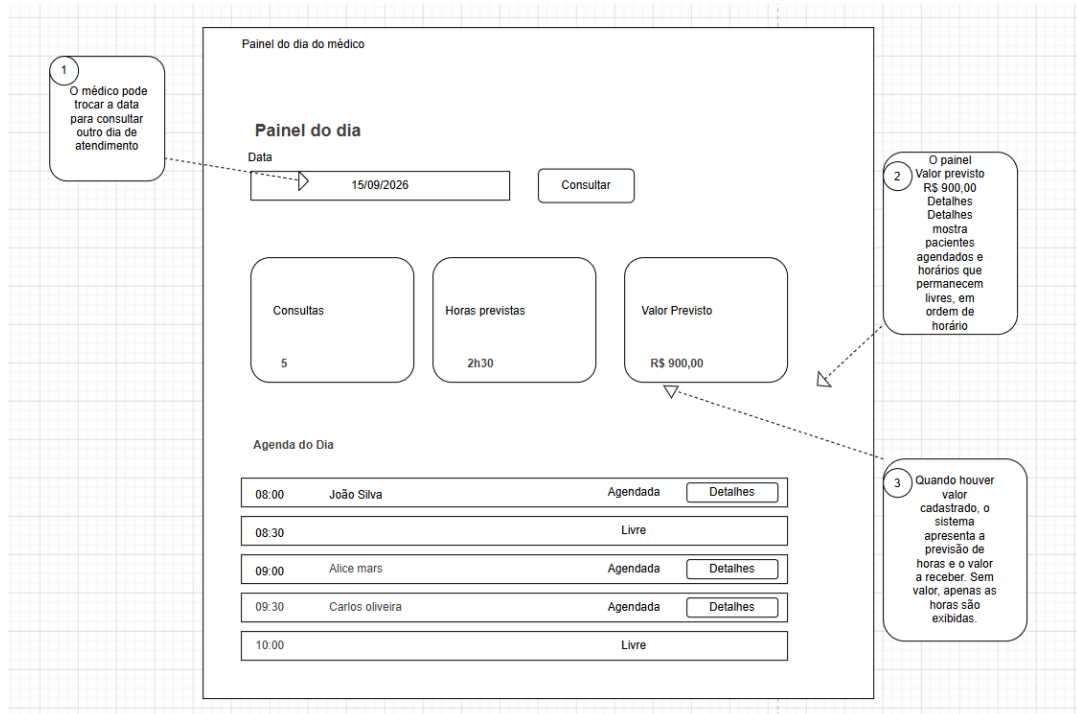


Figura 8 - Esboço do painel diário do médico

Fonte: elaborada pelos autores.

## 6.8 Manter agenda de atendimento

Nesta tela o médico visualiza os períodos já cadastrados e pode incluir, editar ou remover horários de atendimento, informando duração e valor.

**Manter agenda de atendimento**

**Minha agenda de atendimento**

Períodos cadastrados

|         |               |        |            |        |         |
|---------|---------------|--------|------------|--------|---------|
| Segunda | 08:00 - 12:00 | 30 min | R\$ 100,00 | Editar | Excluir |
|---------|---------------|--------|------------|--------|---------|

**Novo / editar periodo**

Dia: Segunda

Início: 08:00

Fim: 12:00

Duração: 30 min

Valor: R\$ 100,00

Salvar periodo

Conflitos ou consultas afetadas devem ser tratados antes de concluir a alteração.

1 O médico visualiza os períodos já cadastrados e pode editar ou remover cada um

2 Para incluir ou alterar um período, informa dia, horário inicial, horário final, duração e valor.

3 Se houver sobreposição de horário ou consultas já agendadas afetadas, o sistema não conclui a operação até que a situação seja resolvida

Figura 9 - Esboço da manutenção da agenda do médico

Fonte: elaborada pelos autores.

## 6.9 Detalhes e cancelamento pelo médico

O médico pode abrir os detalhes de uma consulta agendada e solicitar seu cancelamento. Após a confirmação, o horário volta a ficar disponível na agenda.

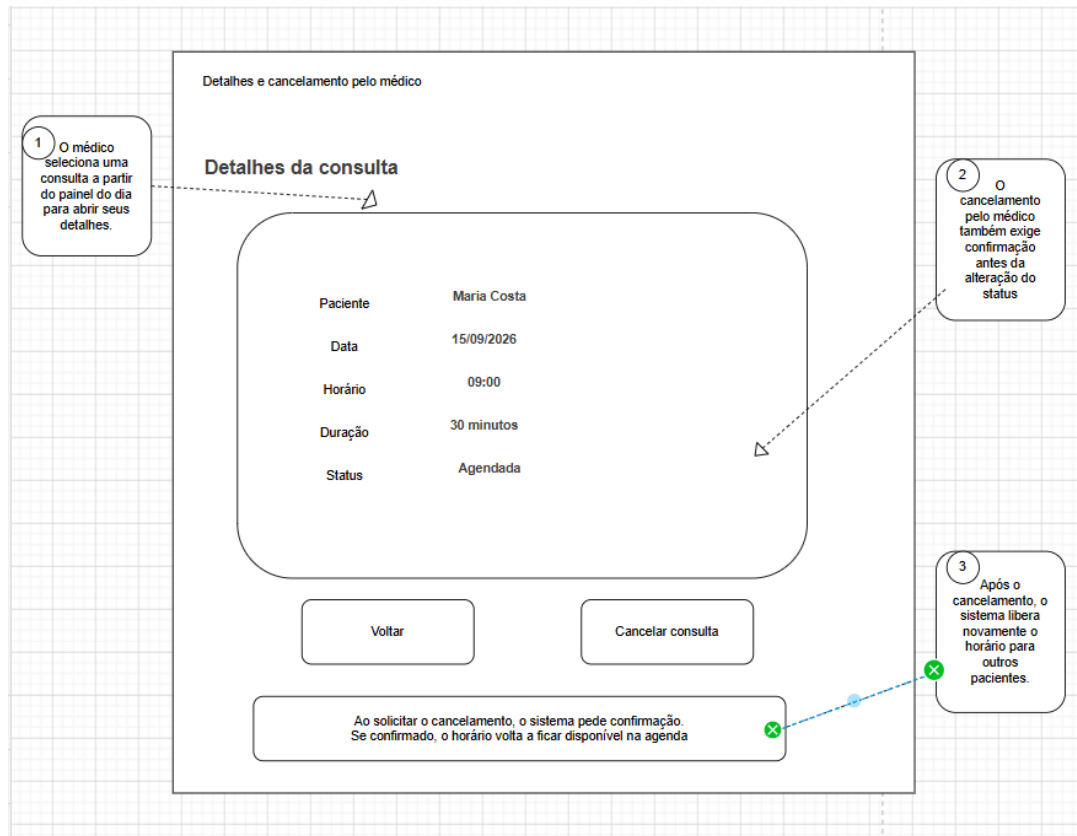


Figura 10 - Esboço do cancelamento solicitado pelo médico

Fonte: elaborada pelos autores.

### 6.10 Correspondência entre protótipos e funcionalidades

A Tabela 9 relaciona cada protótipo com o ator responsável e com o caso de uso ou funcionalidade correspondente.

| Protótipo                       | Ator              | Caso de uso / funcionalidade           |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Login e cadastro                | Paciente / Médico | Autenticação e identificação do perfil |
| Seleção de médico               | Paciente          | UC02 - Agendar consulta                |
| Agenda / horários livres        | Paciente          | UC02 - Agendar consulta                |
| Resumo e confirmação            | Paciente          | UC02 - Agendar consulta                |
| Minhas consultas / cancelamento | Paciente          | UC03 - Cancelar consulta               |
| Painel do dia                   | Médico            | UC07 - Consultar pacientes do dia      |
| Manter agenda                   | Médico            | UC06 - Manter agenda de atendimento    |
| Detalhes / cancelamento         | Médico            | UC03 - Cancelar consulta               |

Tabela 9 - Correspondência entre protótipos e funcionalidades

*Fonte: elaborada pelos autores.*

## 7 MODELO DE DOMÍNIO

O modelo de domínio apresenta os principais conceitos envolvidos no Sistema de Agendamento de Consultas e os relacionamentos existentes entre eles. O modelo representa classes conceituais do problema, seus atributos, associações e multiplicidades, sem detalhar responsabilidades técnicas de implementação.

### Modelo de Domínio - Sistema de Agendamento de Consultas

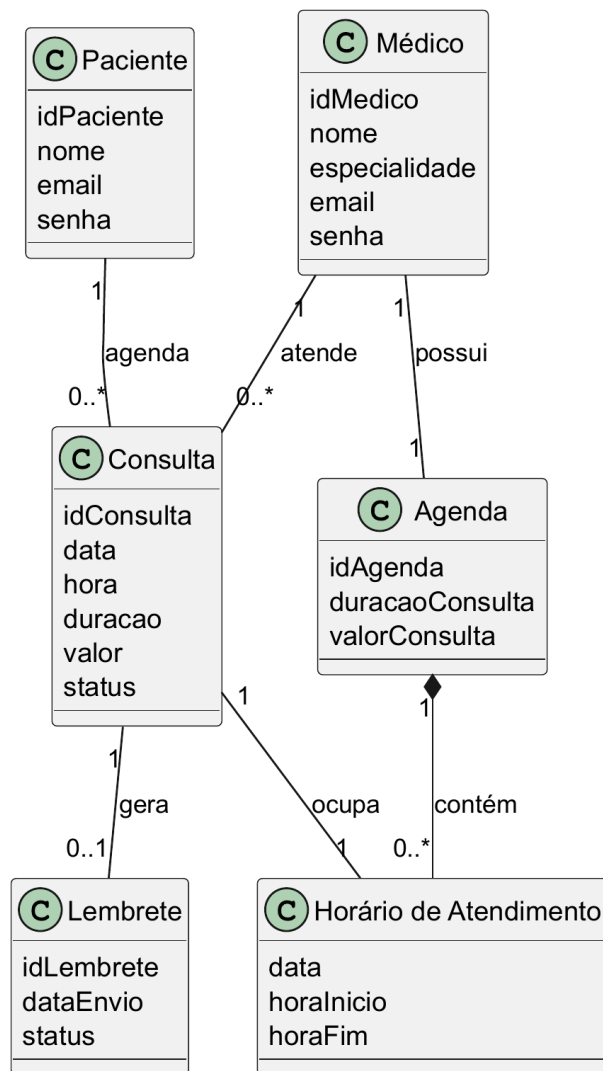


Figura 11 - Modelo de domínio do Sistema de Agendamento de Consultas

Fonte: elaborada pelos autores.

## **8 DIAGRAMAS DE CLASSES DE PROJETO**

Os diagramas de classes de projeto detalham elementos da solução de software e suas responsabilidades. O material produzido pelo grupo adota uma arquitetura Java/Spring, organizada em camadas de apresentação, aplicação e persistência, com controllers, services e repositories baseados em Spring Data.

### **8.1 DCP01 - Agendamento e Cancelamento de Consultas**

O DCP01 detalha as classes responsáveis pelos fluxos de agendamento e cancelamento, incluindo ConsultaController, ConsultaService, LembreteService, NotificacaoService e os repositórios de consulta, horários e lembretes.

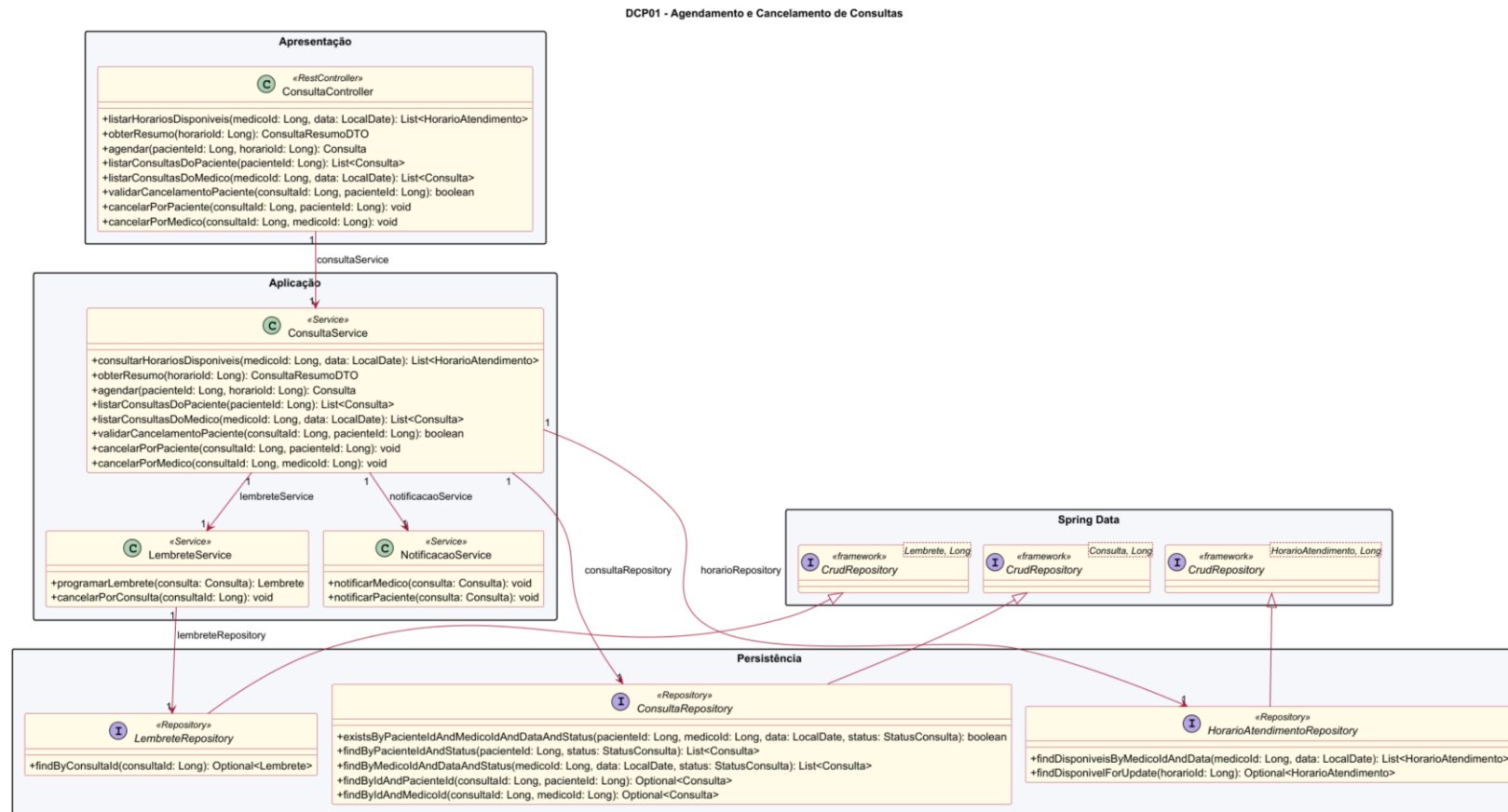


Figura 12 - DCP01 - Agendamento e Cancelamento de Consultas

Fonte: elaborada pelos autores.

## 8.2 DCP02 - Manutenção da Agenda de Atendimento

O DCP02 apresenta as classes utilizadas na manutenção da agenda do médico, destacando AgendaController, AgendaService, AgendaRepository, HorarioAtendimentoRepository e ConsultaRepository.

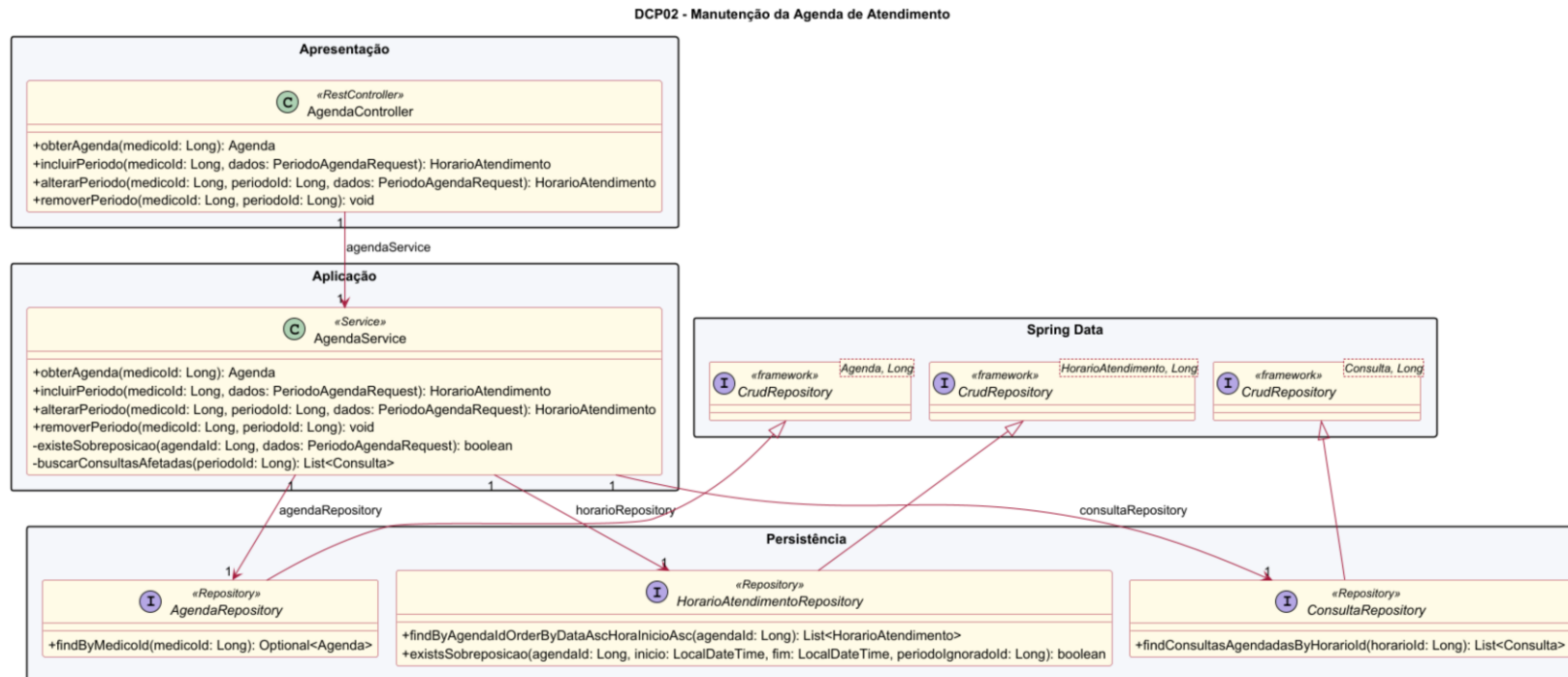


Figura 13 - DCP02 - Manutenção da Agenda de Atendimento

Fonte: elaborada pelos autores.

### 8.3 DCP03 - Painel Diário do Médico

O DCP03 apresenta a estrutura utilizada para montar o painel diário do médico, incluindo PainelMedicoController, PainelMedicoService, PainelDiarioDTO e os repositórios necessários à consulta dos atendimentos e horários.

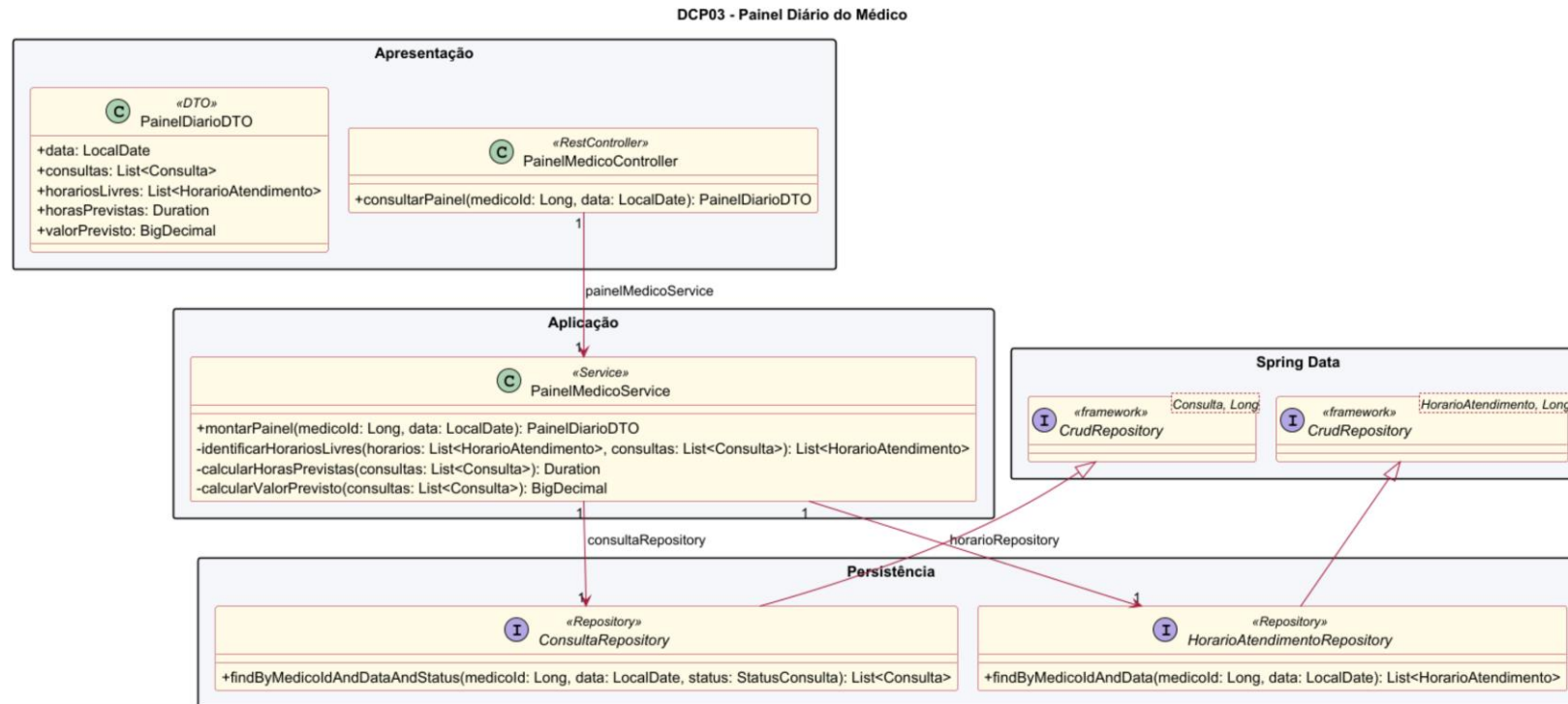


Figura 14 - DCP03 - Painel Diário do Médico

Fonte: elaborada pelos autores.

## 9 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE PROJETO

Os diagramas de sequência de projeto detalham as interações internas necessárias para realizar os principais casos de uso. Eles foram alinhados aos diagramas de classes DCP01, DCP02 e DCP03, mantendo os nomes de controllers, services, DTOs e repositories definidos pelo grupo. Nos pontos de gravação e exclusão, `save()` e `deleteById()` correspondem a operações herdadas de `CrudRepository`.

### 9.1 UC02 - Agendar consulta

O fluxo de agendamento utiliza `ConsultaController` e `ConsultaService` para consultar horários, obter o resumo, validar a disponibilidade, persistir a consulta, programar o lembrete e notificar o médico.

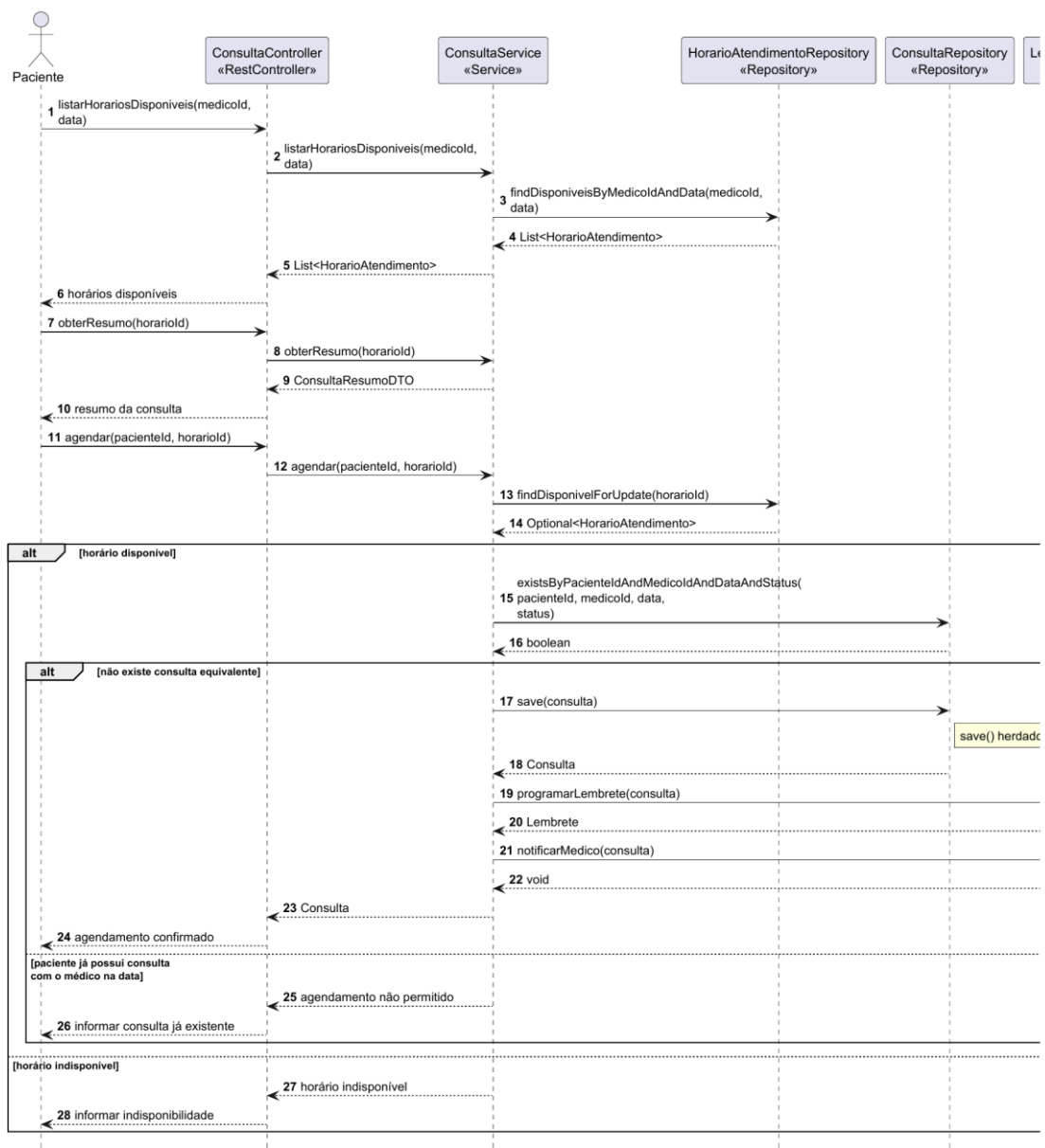


Figura 15 - Sequência de projeto do UC02 - Agendar consulta

Fonte: elaborada pelos autores.

## 9.2 UC03 - Cancelar consulta pelo paciente

O fluxo de cancelamento iniciado pelo paciente valida a consulta e a regra de cancelamento antes de atualizar o registro, cancelar o lembrete e notificar o médico.

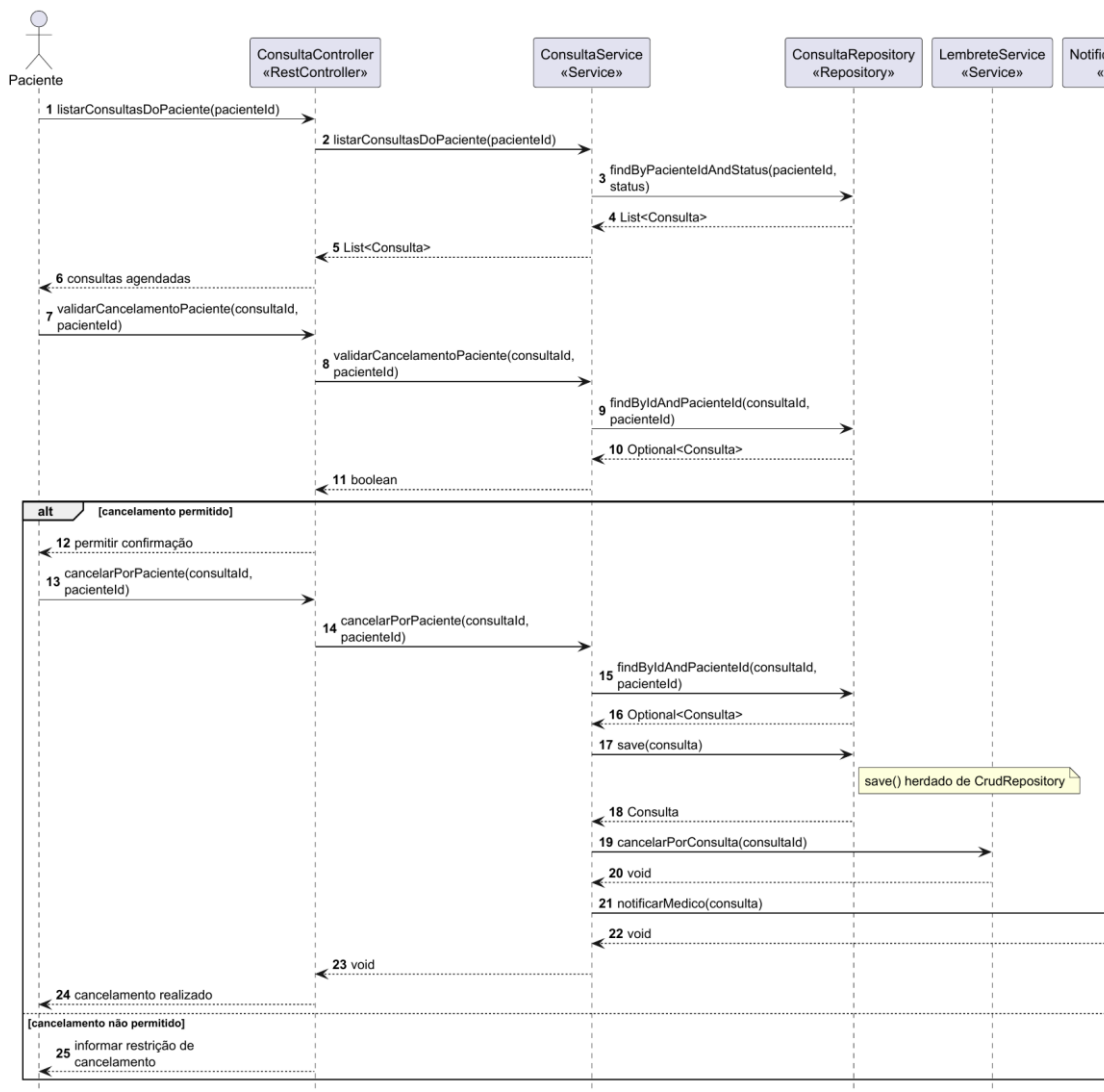


Figura 16 - Sequência de projeto do UC03 - Cancelar consulta pelo paciente

Fonte: elaborada pelos autores.

### 9.3 UC03 - Cancelar consulta pelo médico

O cancelamento solicitado pelo médico utiliza ConsultaController, ConsultaService, ConsultaRepository, LembreteService e NotificacaoService, mantendo a rastreabilidade com o DCP01.

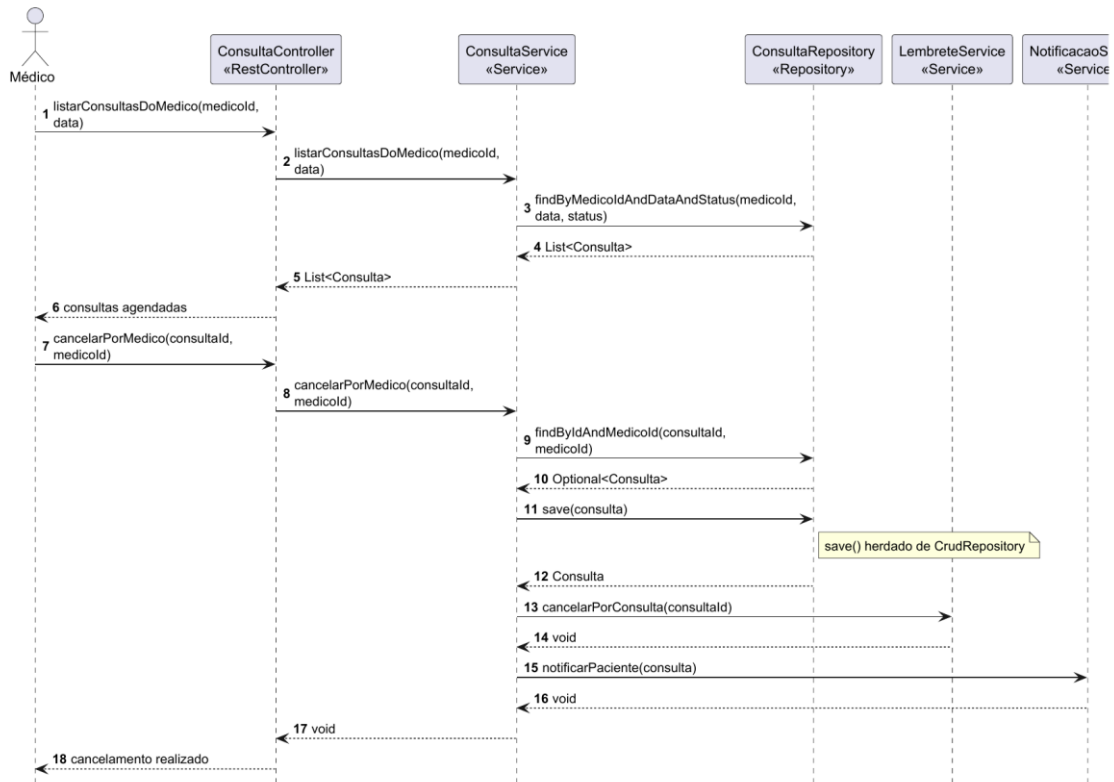


Figura 17 - Sequência de projeto do UC03 - Cancelar consulta pelo médico

Fonte: elaborada pelos autores.

## 9.4 UC06 - Manter agenda de atendimento

O fluxo de manutenção da agenda cobre consulta, inclusão, alteração e remoção de períodos, utilizando AgendaController, AgendaService, AgendaRepository, HorarioAtendimentoRepository e ConsultaRepository. Como o diagrama é extenso, ele é apresentado em duas partes para preservar a legibilidade.

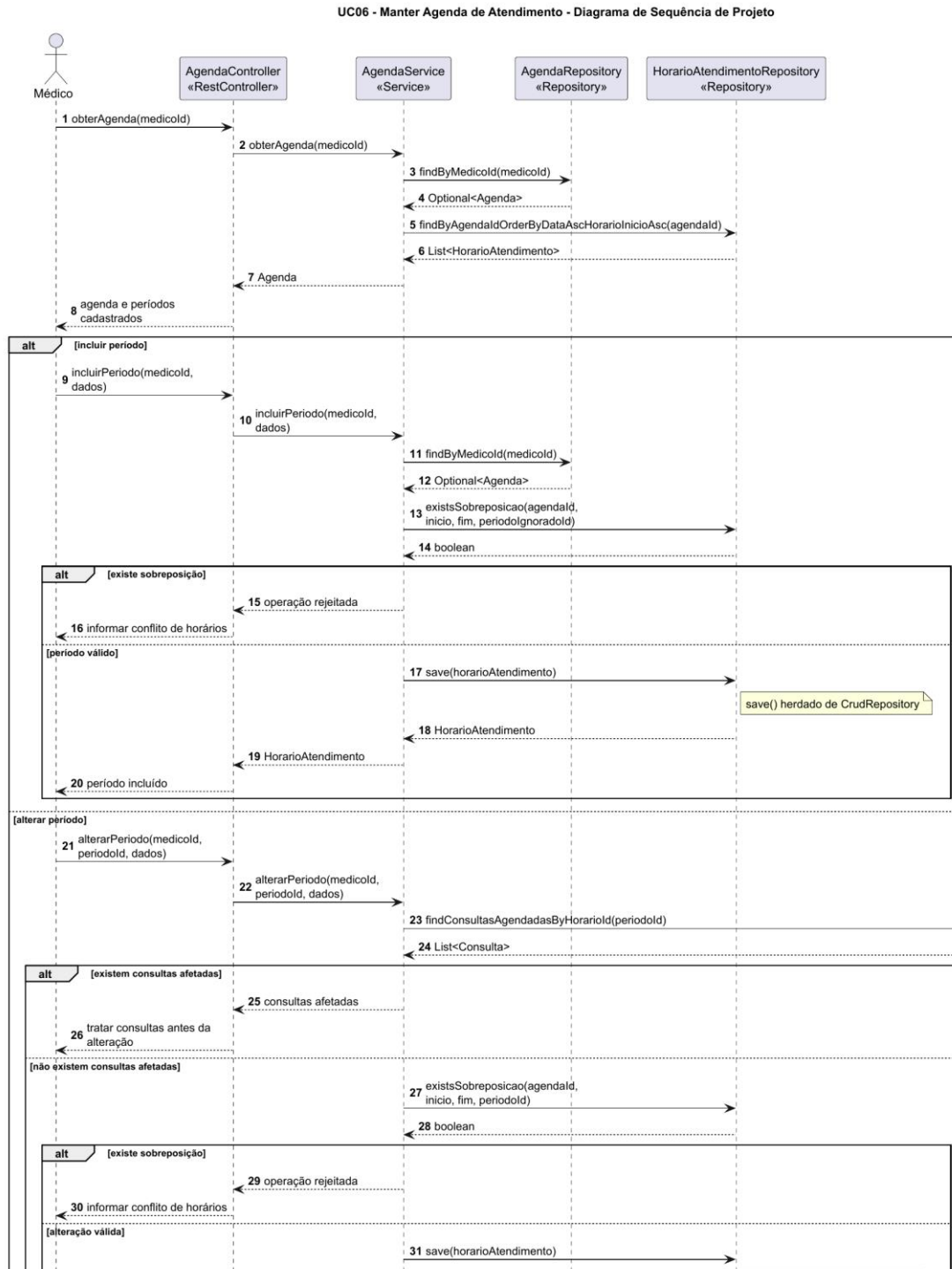


Figura 18 - Sequência de projeto do UC06 - Manter agenda de atendimento (parte 1)

Fonte: elaborada pelos autores.

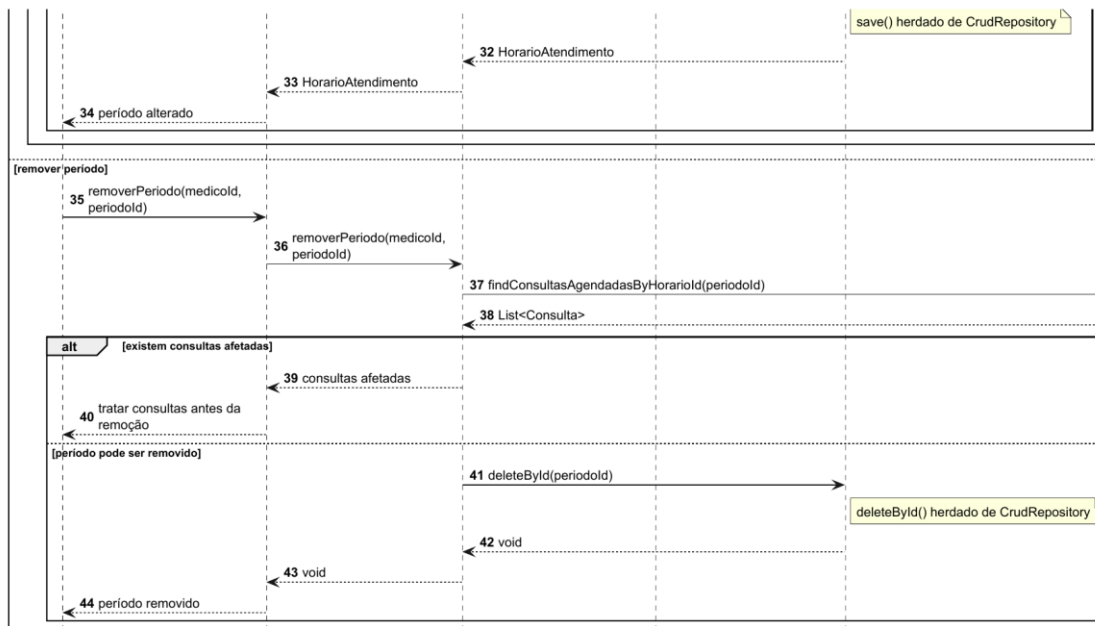


Figura 19 - Sequência de projeto do UC06 - Manter agenda de atendimento (parte 2)

Fonte: elaborada pelos autores.

## 9.5 UC07 - Consultar pacientes do dia

O painel diário utiliza PainelMedicoController e PainelMedicoService para consultar as consultas e horários do médico, identificar horários livres e calcular as previsões de horas e valores antes de retornar o PainelDiarioDTO.

### 9.5 UC07 — Consultar Pacientes do Dia

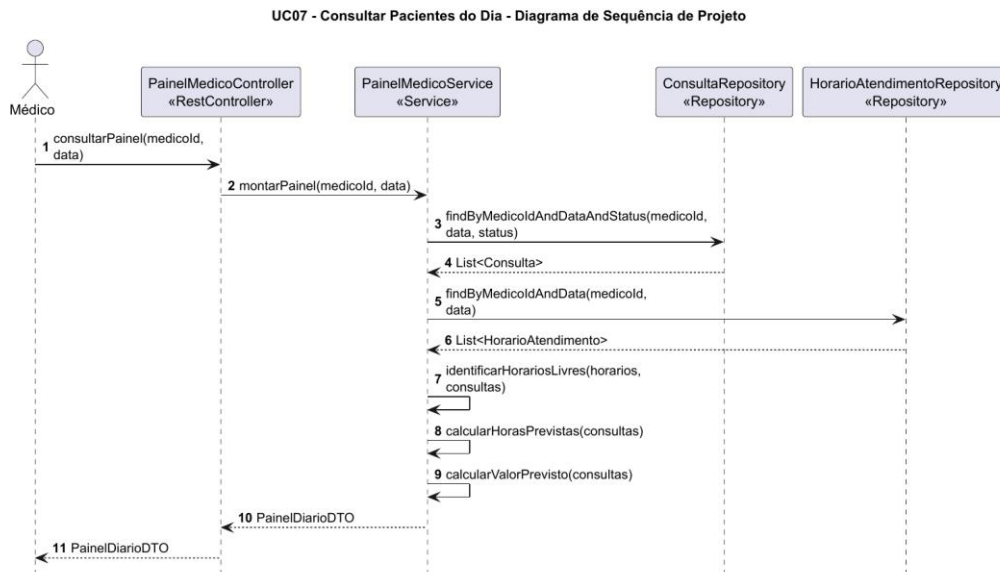


Figura 20 - Sequência de projeto do UC07 - Consultar pacientes do dia

Fonte: elaborada pelos autores.

## 10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segunda versão da documentação consolida os requisitos definidos na fase de concepção e acrescenta os principais artefatos da fase de elaboração. Os protótipos estabelecem uma visão preliminar da navegação e das telas; o modelo de domínio representa os conceitos centrais do problema; os diagramas de classes de projeto explicitam a arquitetura e as responsabilidades de software; e os diagramas de sequência de projeto demonstram como esses componentes colaboram na realização dos casos de uso principais.

Os artefatos apresentados mantêm rastreabilidade entre requisitos, casos de uso, interface e estrutura técnica da solução e poderão ser refinados nas próximas iterações à medida que a implementação do sistema evoluir.